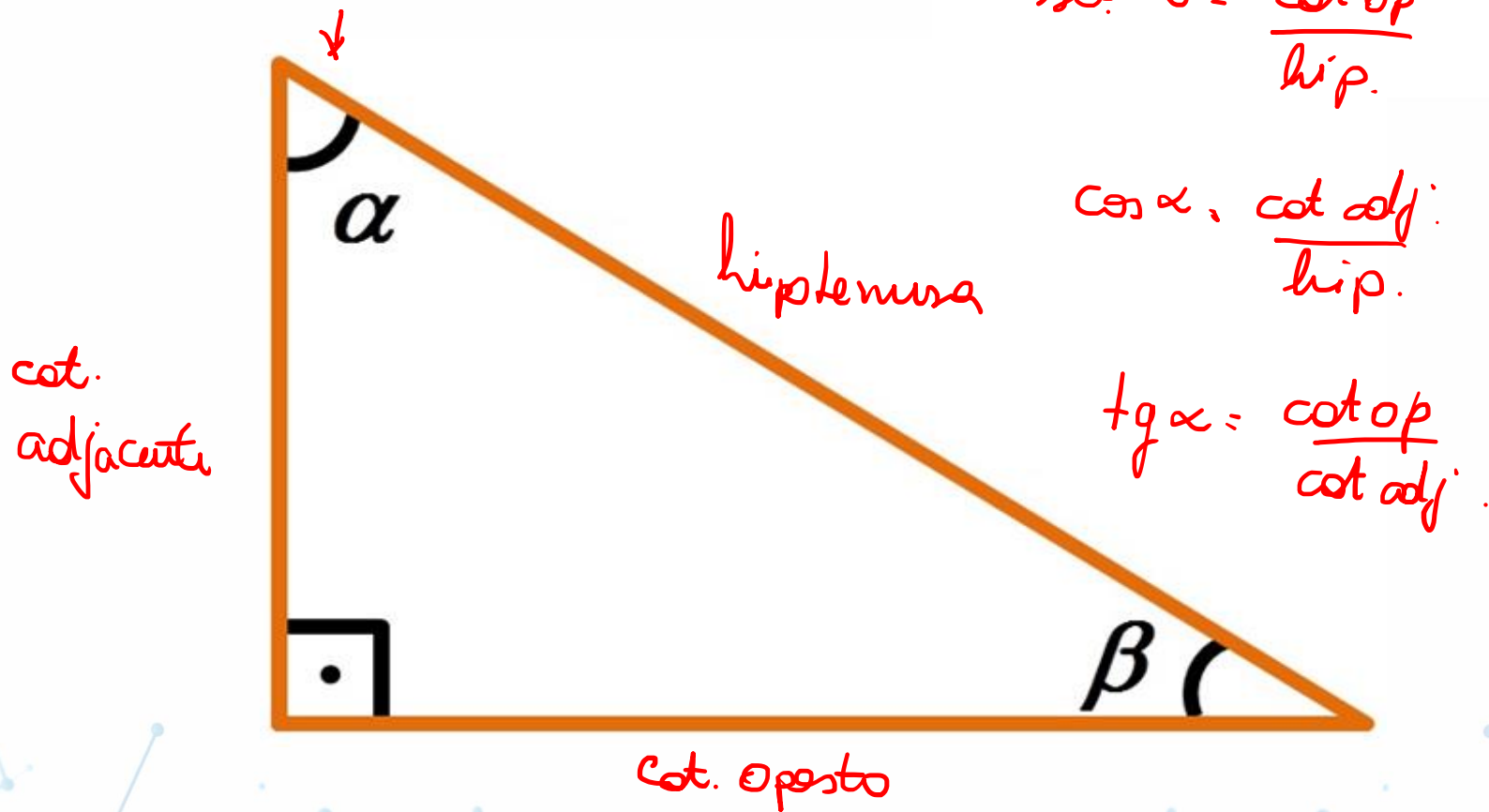


Tópicos de Ciências Exatas

- **ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS**
- **Primeiro Semestre 2022**

Triângulo Retângulo



$$\underline{\underline{\sec \alpha = \frac{\text{cot.op}}{\text{hip}}}}}$$

$$\underline{\underline{\cos \alpha = \frac{\text{cot.adj.}}{\text{hip}}}}}$$

$$\underline{\underline{\csc \alpha = \frac{\text{cot.op}}{\text{cot.adj.}}}}$$

$$\csc \alpha = \frac{\sec \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\cotg \alpha = \frac{1}{\tg \alpha} = \frac{1}{\frac{\sec \alpha}{\cos \alpha}} = 1 \times \frac{\cos \alpha}{\sec \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\sec \alpha}$$

razões trigonométricas reciprocas:

$$\cotg \alpha = \frac{1}{\tg \alpha}$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sec \alpha}$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$$

$$\cotg \alpha = \frac{\text{cot.adj.}}{\text{cot.op.}}$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{\text{hip}}{\text{cot.op.}}$$

$$\sec \alpha = \frac{\text{hip}}{\text{cot.adj.}}$$

$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{cat.op}}{\text{hip.}}$$

$$\text{sen } \alpha = y.$$

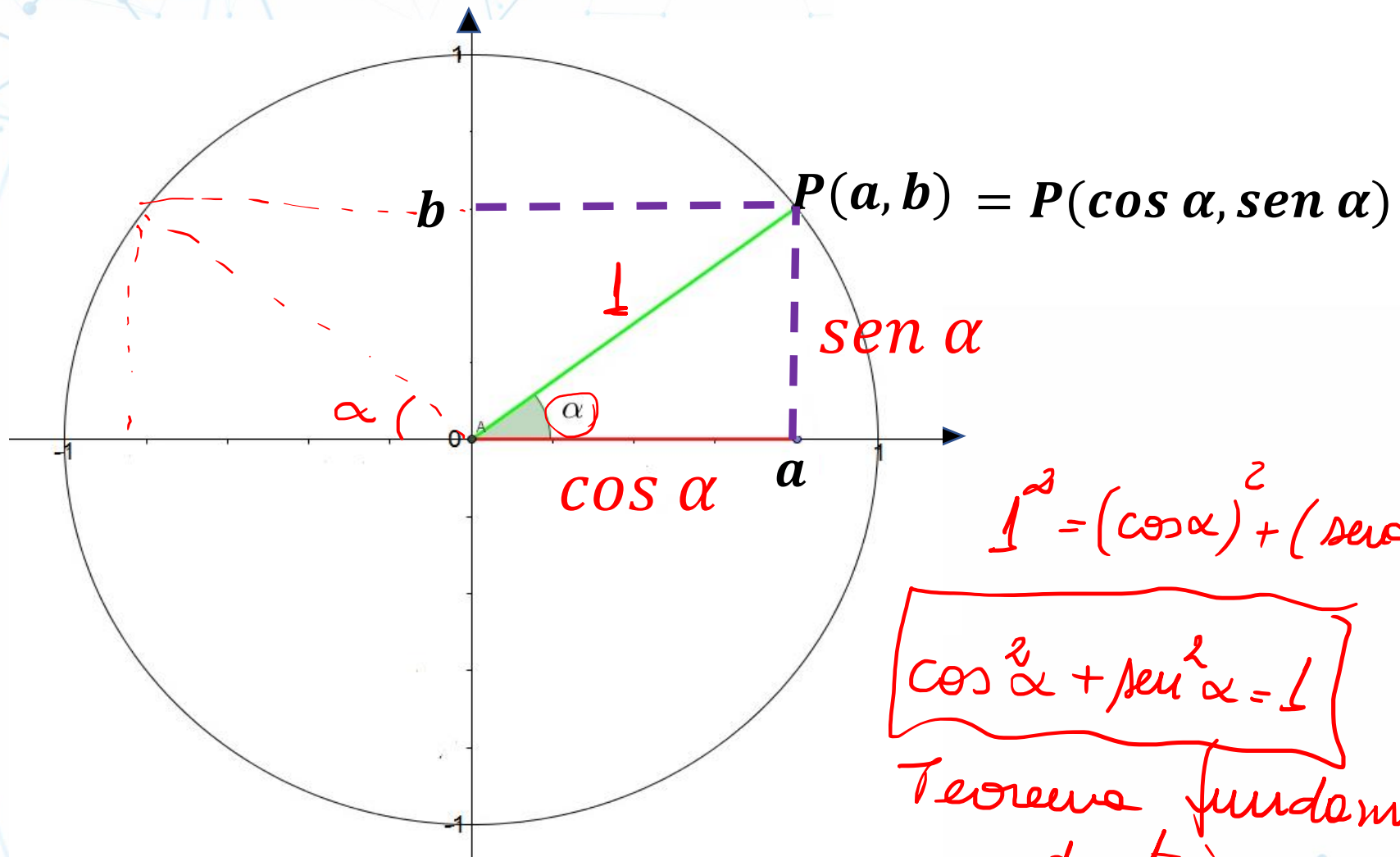
$$\text{sen}^{-1} y = \alpha$$

$$\text{sen } 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\text{arcsen } y = \alpha$$

$\rightarrow$
recíproca $\text{cosec } 30^\circ = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

inversa $\left\{ \begin{array}{l} \text{arcsen } \frac{1}{2} = 30^\circ \\ \text{sen}^{-1}(\frac{1}{2}) = 30^\circ \end{array} \right.$



$$1^2 = (\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2$$

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Teorema fundamental
da trigonometria

Relações de Identidade.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin \alpha \neq 0$$

$$\frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1}{\sin^2 \alpha} \rightarrow \frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

$$1 + \left(\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \right)^2 = \left(\frac{1}{\sin \alpha} \right)^2$$

$1 + \cotg^2 \alpha = \operatorname{cosec}^2 \alpha$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

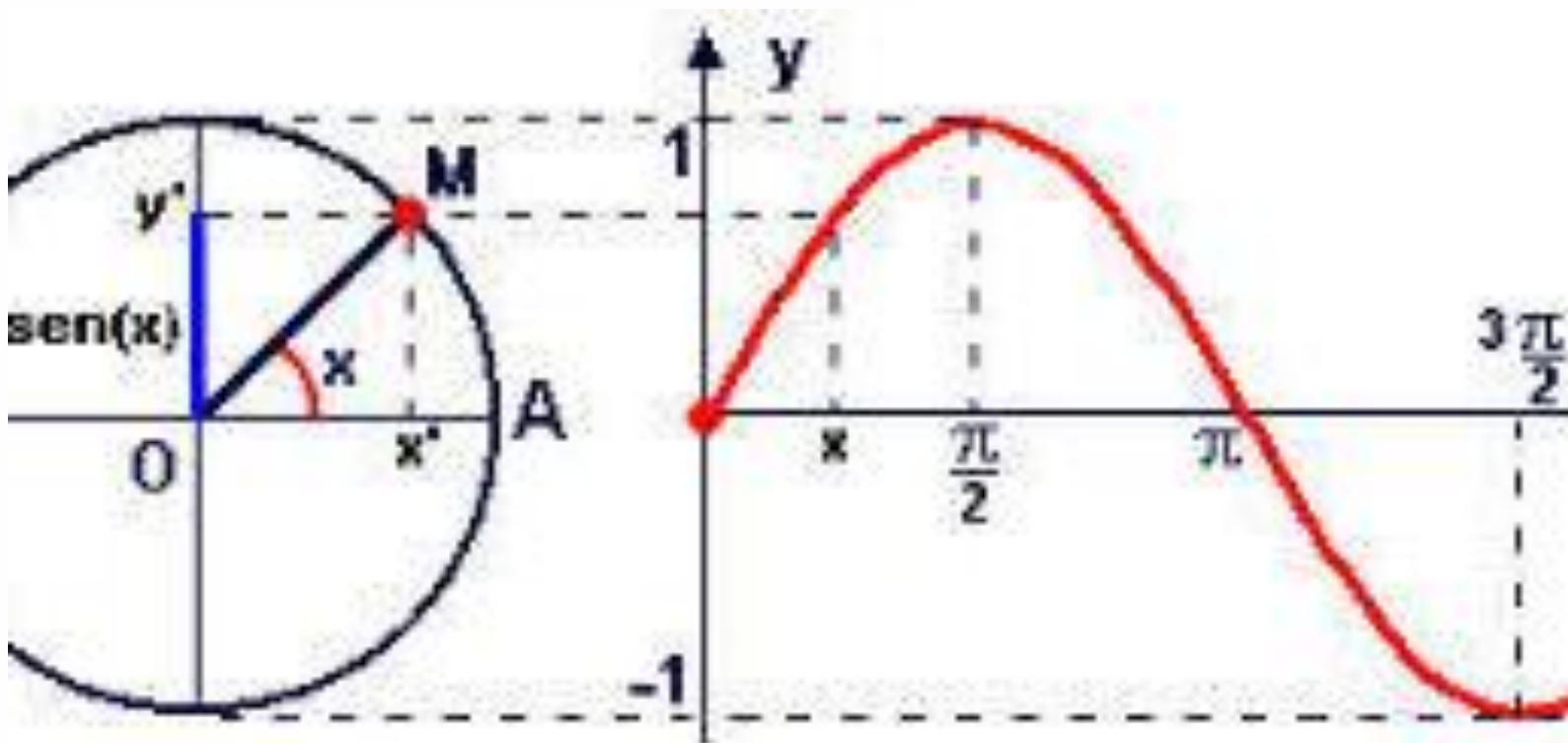
$$\cos \alpha \neq 0$$

$$\frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1}{\cos^2 \alpha} \rightarrow \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

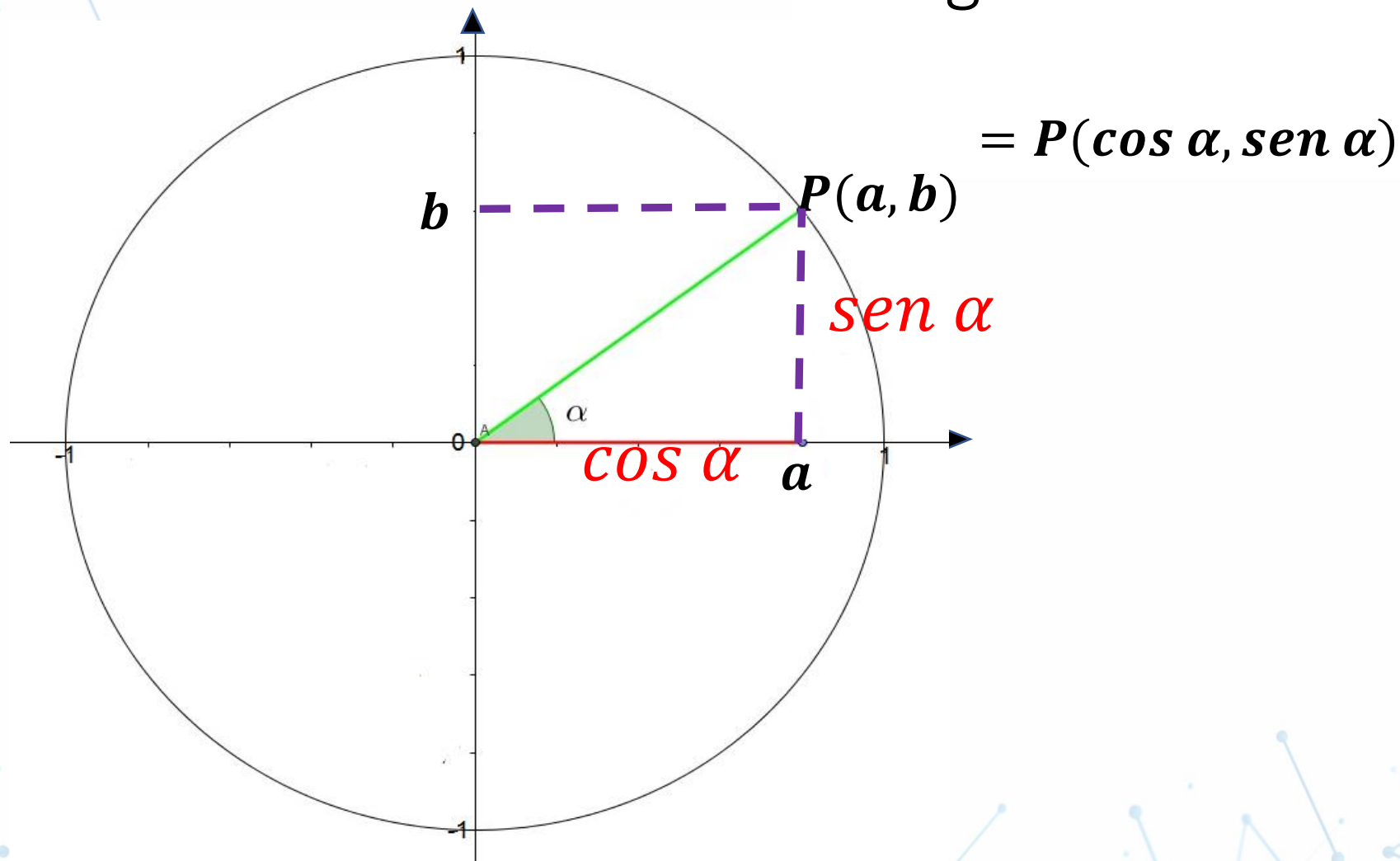
$$\left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right)^2 + 1 = \left(\frac{1}{\cos \alpha} \right)^2$$

$$\tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha$$

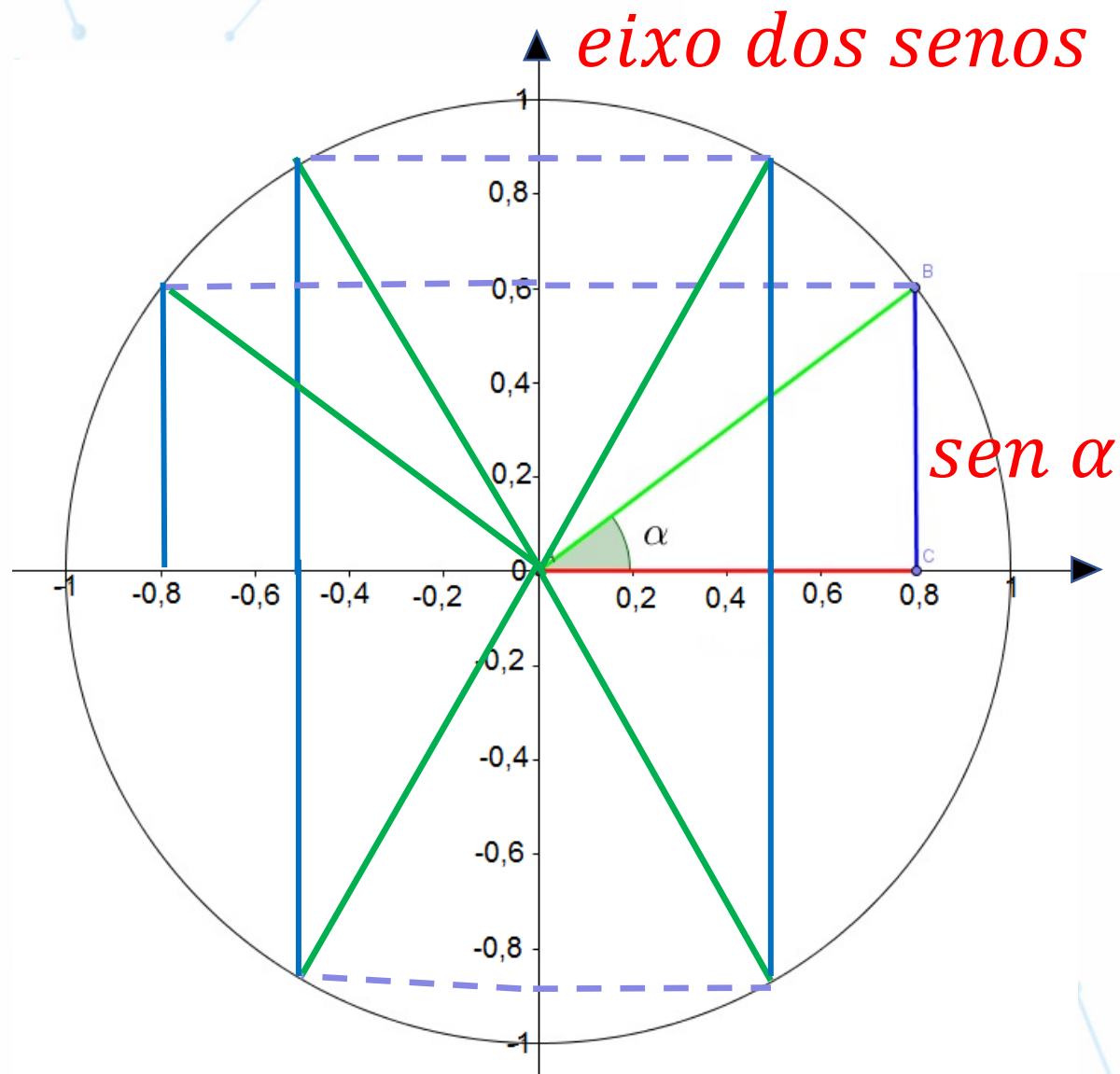
Funções trigonométricas



Seno e Cosseno no círculo trigonométrico

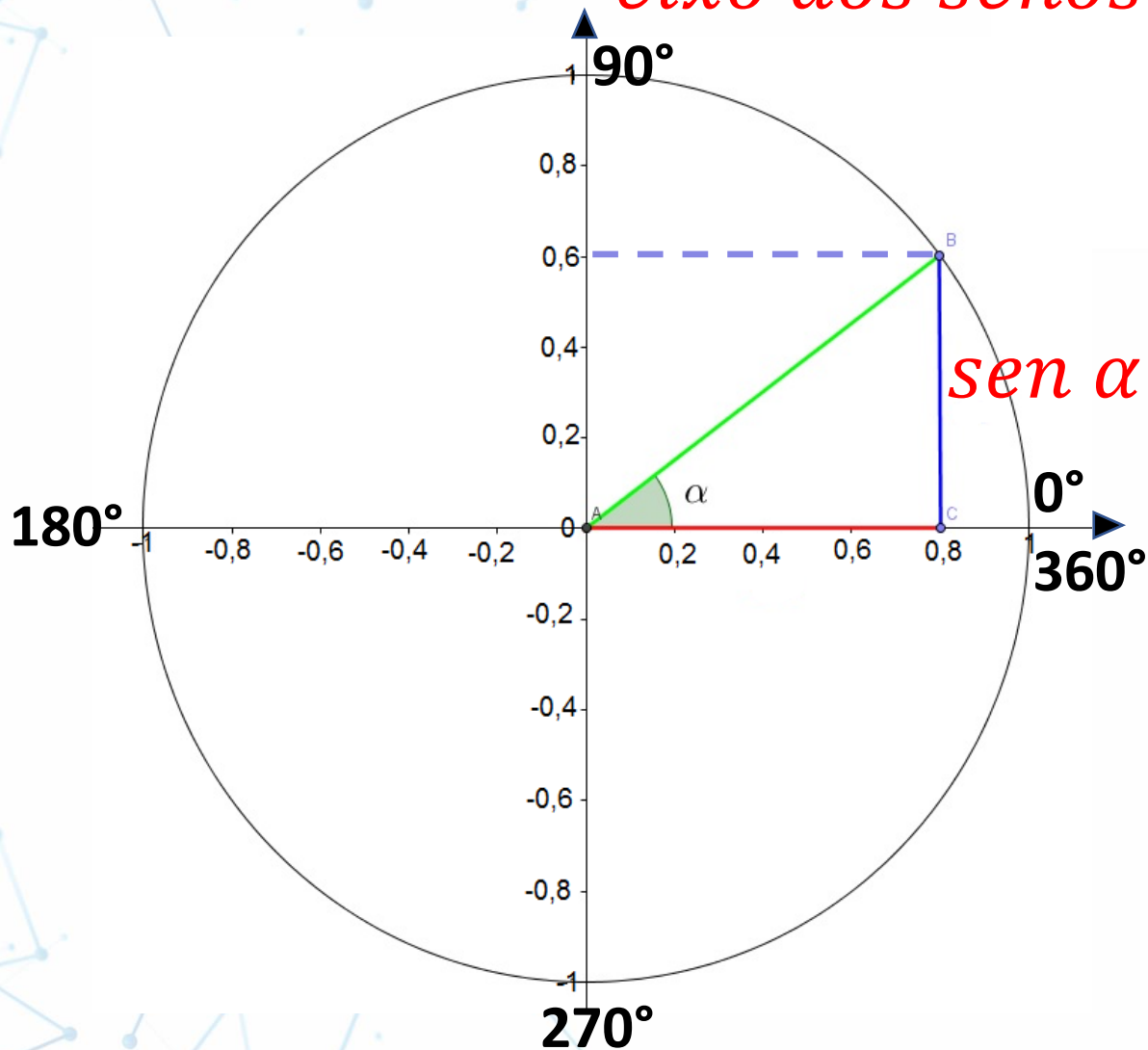


Seno de um arco



Seno de um arco

eixo dos senos



$$\text{sen } 0^\circ = 0$$

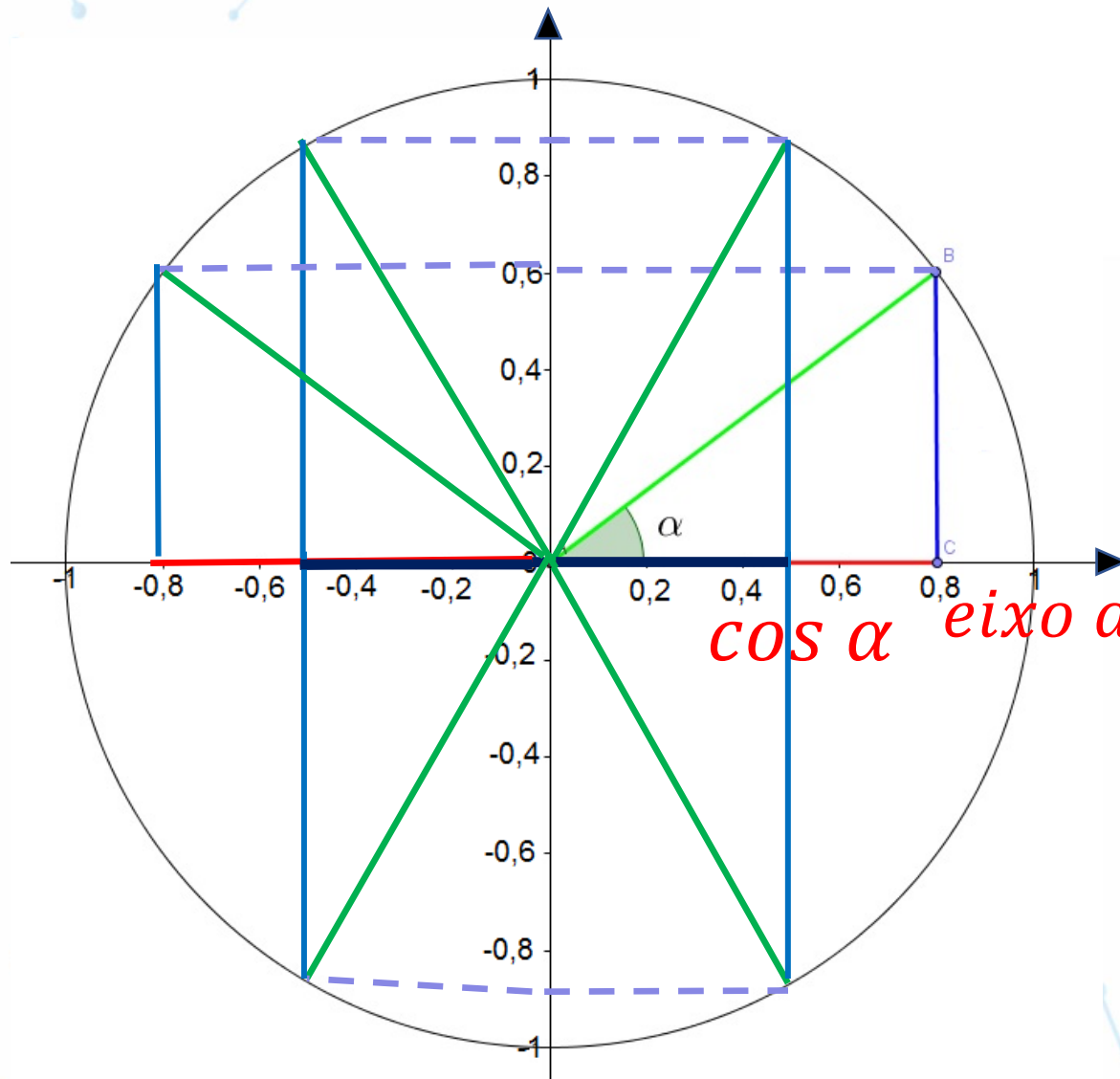
$$\text{sen } 90^\circ = 1$$

$$\text{sen } 180^\circ = 0$$

$$\text{sen } 270^\circ = -1$$

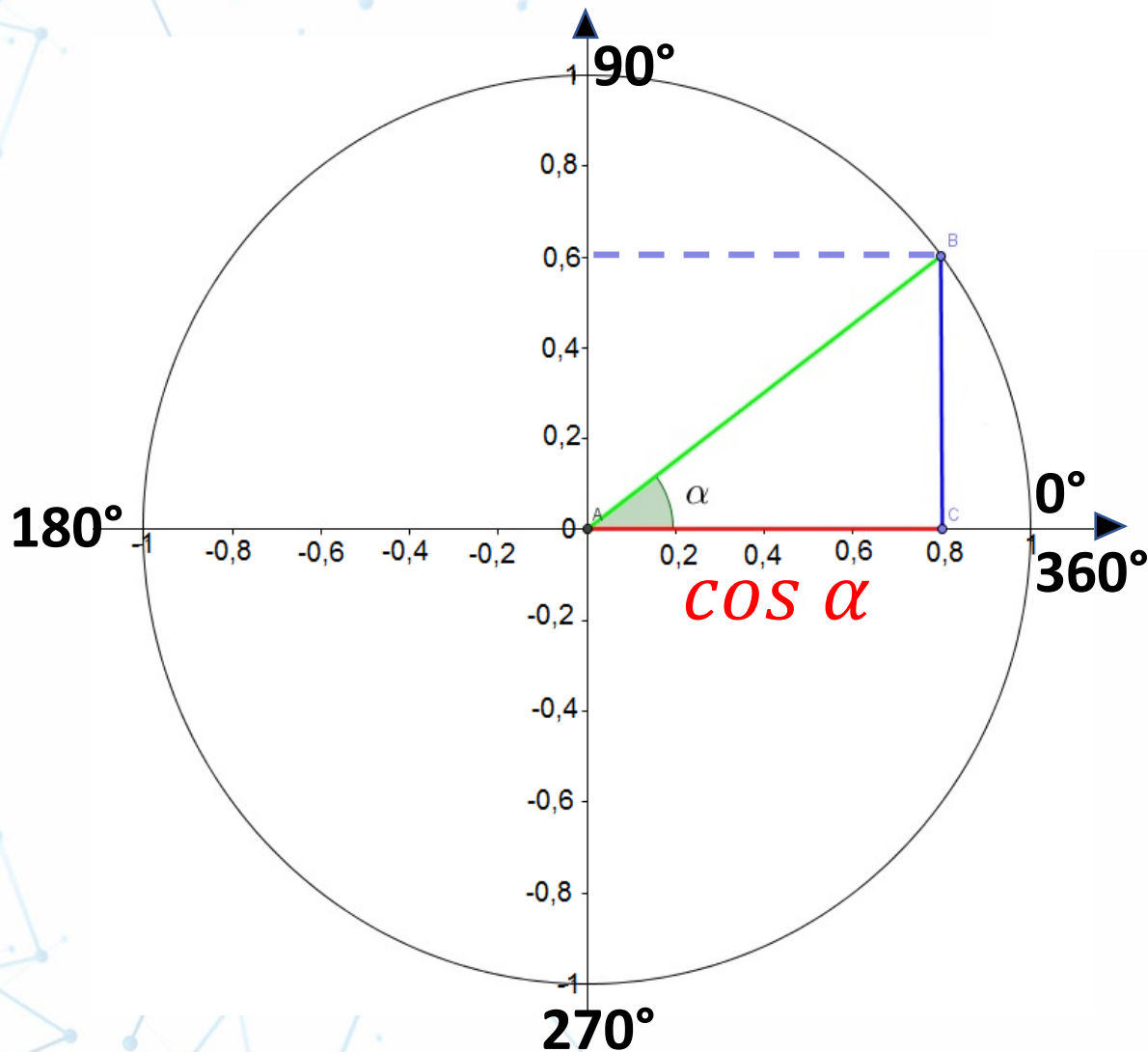
$$\text{sen } 360^\circ = 0$$

Cosseno de um arco



$\cos \alpha$ eixo dos cossenos

Cosseno de um arco



$$\cos 0^\circ = 1$$

$$\cos 90^\circ = 0$$

$$\cos 180^\circ = -1$$

$$\cos 270^\circ = 0$$

$$\cos 360^\circ = 1$$

*eixo dos
cossenos*

Função

- **Definição de Função:** Sejam A e B conjuntos diferentes do vazio. Uma relação f de A em B é uma função se, e somente, se, todo elemento de A estiver associado, através de f , a um único elemento em B .

$$f: A \rightarrow B$$

Funções Trigonométricas

- Funções que a relação de dependência entre x e y é caracterizada pelas razões trigonométricas seno, cosseno, tangente e suas recíprocas.
- Nestas funções há uma relação entre um ângulo (x) e a respectiva razão trigonométrica (y) através da lei da função.

Funções Trigonométricas

$$f: A \rightarrow B$$

$$f(x) = y$$

$$f(\text{ângulo}) = \text{Razão Trigonométrica}$$

Exemplos

- $f(x) = \textit{sen}(x)$

- $f(x) = \textit{cos}(x)$

FUNÇÃO SENO

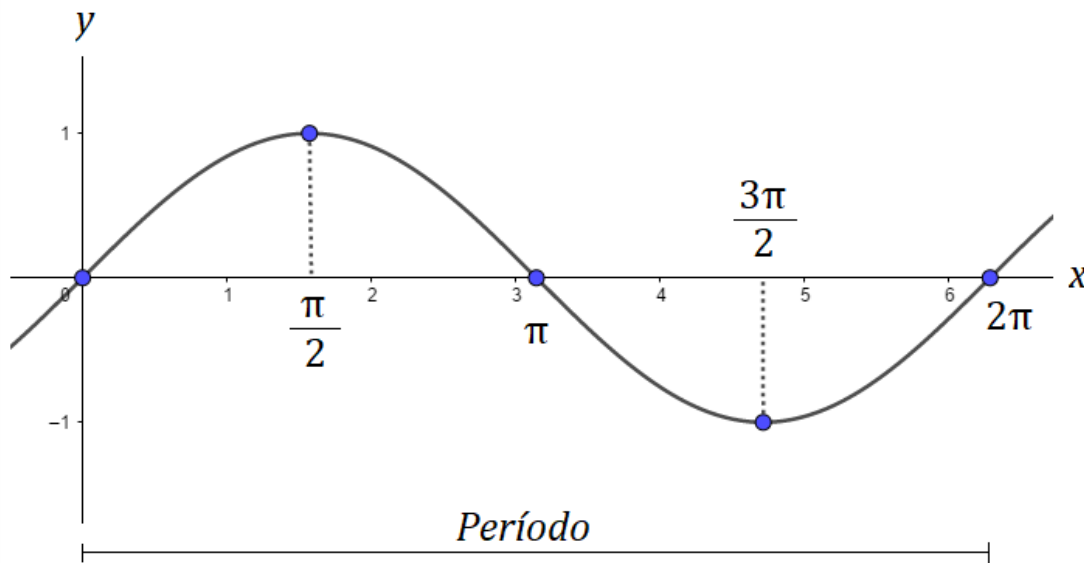
- **Definição:** Dado um número real x , denominamos de seno de x ($\text{sen } x$) a função:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que associa a cada x real um $y = \text{sen}(x)$.

O gráfico da função $y = \text{sen}(x)$ resulta em uma curva denominada senóide.

Função $y = \text{sen}(x)$

x	y
0	0
$\frac{\pi}{2}$	1
π	0
$\frac{3\pi}{2}$	-1
2π	0



Domínio = $\mathbb{R}$ Im(f)=[-1,1]
Período: 2π Amplitude: 1

Período: é o comprimento do intervalo em que a função executa um ciclo completo.

Amplitude: Metade da diferença entre o valor máximo e mínimo de uma função.

Gráfico extraído de: <https://www.infoescola.com/matematica/funcoes-trigonometricas/>

FUNÇÃO COSSENO

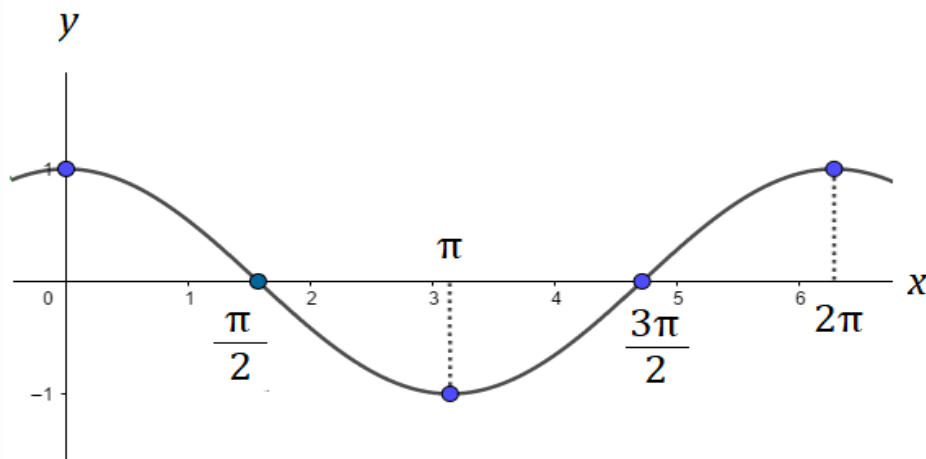
- **Definição:** Dado um número real x , denominamos de cosseno de x ($\cos x$) a função:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que associa a cada x real um $y = \cos(x)$.

O gráfico da função $y = \cos(x)$ resulta em uma curva denominada cossenóide.

Função $y = \cos(x)$

x	y
0	1
$\frac{\pi}{2}$	0
π	-1
$\frac{3\pi}{2}$	0
2π	1



Período

Domínio = $\mathbb{R}$ Im(f) = $[-1, 1]$
Período: 2π Amplitude: 1

Período: é o comprimento do intervalo em que a função executa um ciclo completo.

Amplitude: Metade da diferença entre o valor máximo e mínimo de uma função.

Atividade 1

Utilizando o software Desmos construa, em um mesmo sistema de eixos, os gráficos das funções abaixo. Anote suas observações:

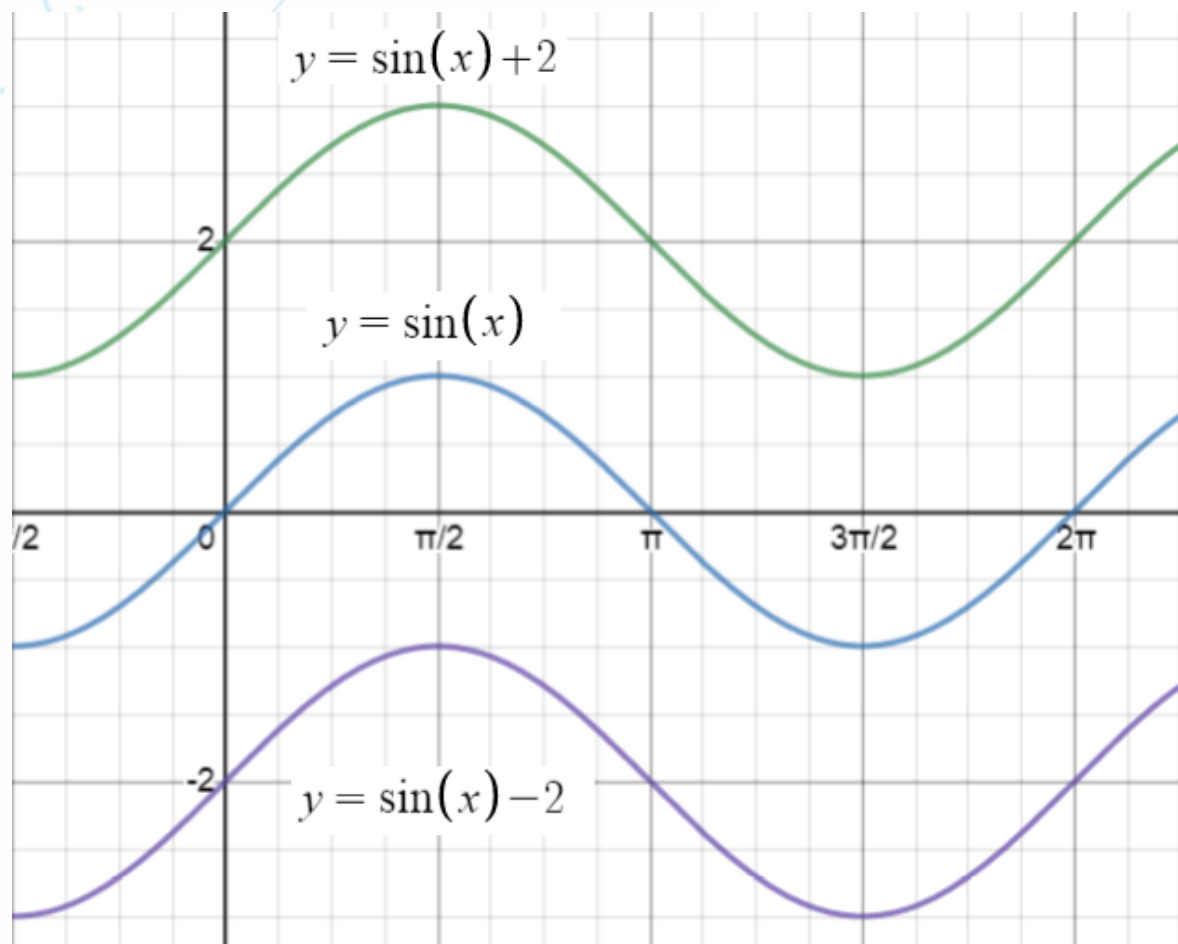
a) $y = \sin(x) + 2$

b) $y = \sin(x) - 2$

c) $y = \cos(x) + 1$

d) $y = \cos(x) - 3$

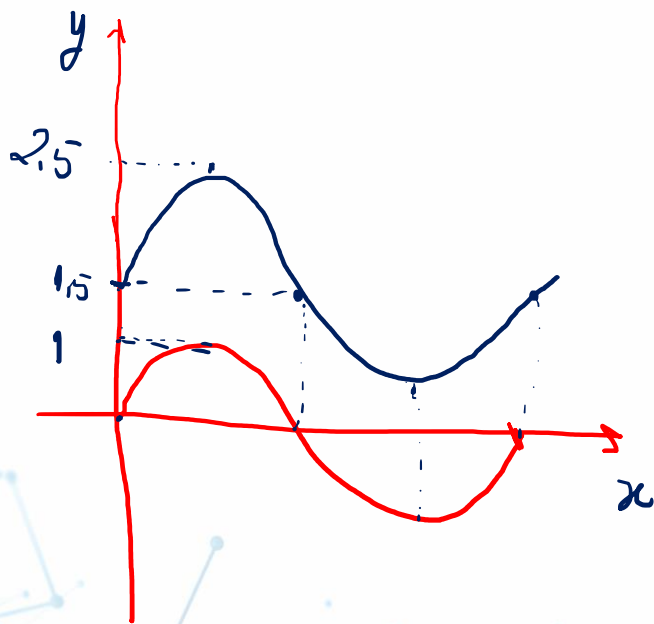
1) Compare os gráfico de cada uma das funções com os gráficos das funções $y=\sin(x)$ e $y=\cos(x)$ e descreva qual a principal transformação que ocorreu.



$y = \sin x \pm B$ $y = \cos x \pm B$
Deslocamento vertical de B unidades.

Exercício 1

Construa manualmente o gráfico da função $y = \sin(x)$ e tendo ele como base construa o gráfico da função abaixo. Determine o domínio, imagem, período, amplitude.



$$y = \sin(x) + 1,5$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$Im = [0,5; 2,5]$$

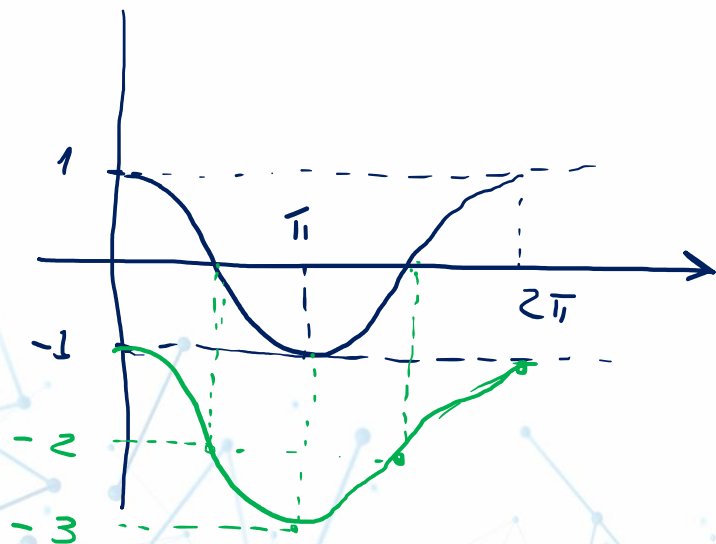
$$A = 1$$

$$P = 2\pi$$

Exercício 2

Construa manualmente o gráfico da função $y = \cos(x)$ e tendo ele como base construa o gráfico da função abaixo. Determine o domínio, imagem, período, amplitude.

$$y = \cos(x) - 2$$



$$D = \mathbb{R}$$

$$Im = [-3, -1]$$

$$A = 1$$

$$P = 2\pi$$

Atividade 2

Utilizando o software Desmos construa, em um mesmo sistema de eixos, os gráficos das funções abaixo. Anote suas observações:

a) $y = \sin(x)$

b) $y = 2\sin(x)$

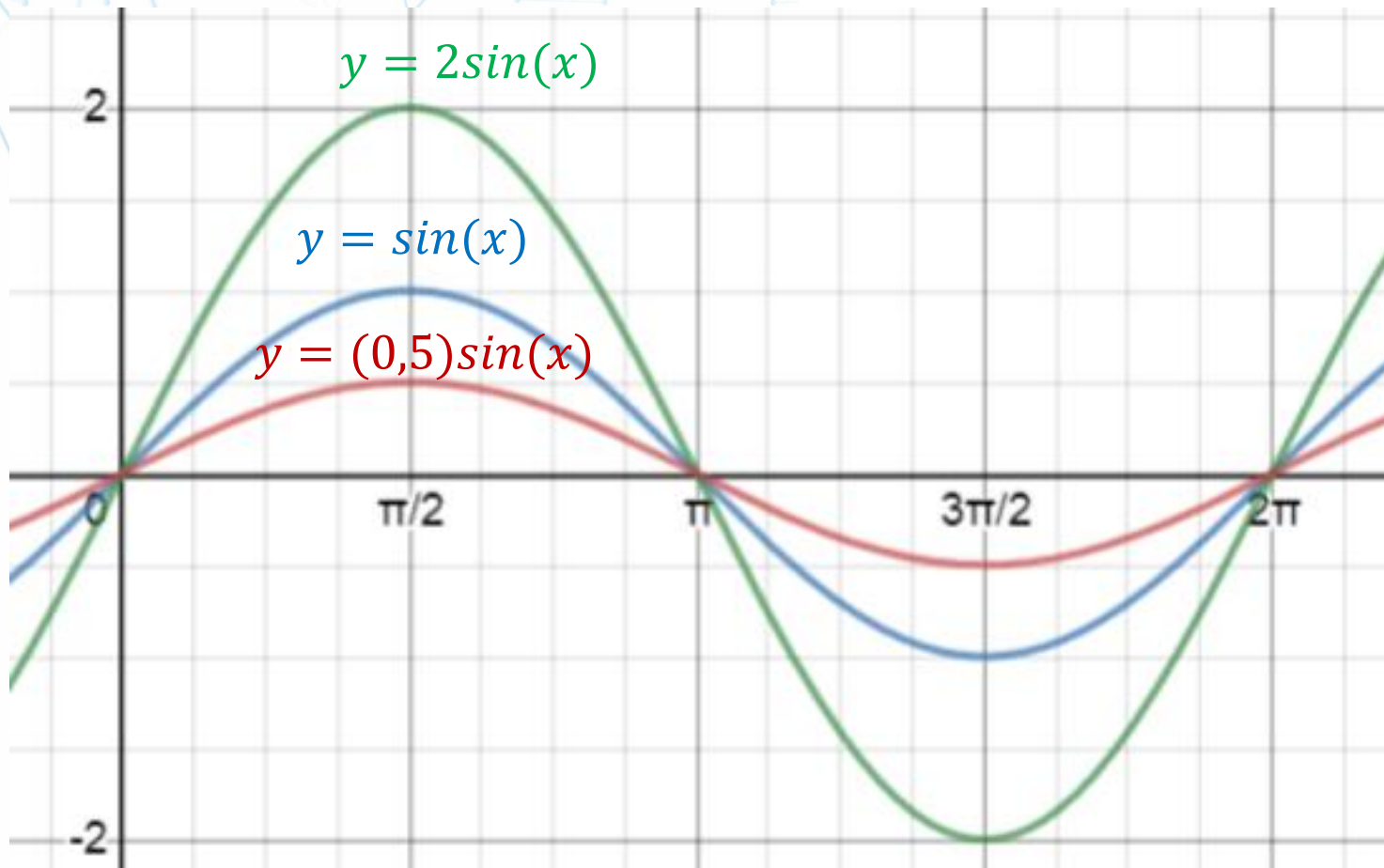
c) $y = \frac{1}{2}\sin(x)$

d) $y = \cos(x)$

e) $y = 3\cos(x)$

f) $y = \frac{1}{4}\cos(x)$

Compare os gráfico de cada uma das funções com os gráficos das funções $y=\sin(x)$ e $y=\cos(x)$ e descreva qual a principal transformação que ocorreu.



$$y = A \sin x \quad y = A \cos x$$

O fator $|A|$ determina a amplitude do gráfico.

Exercício 3

Construa manualmente o gráfico da função $y=\cos(x)$ e tendo ele como base construa o gráfico da função abaixo. Determine o domínio, imagem, período, amplitude.

$$y = 2\cos(x)$$

Exercício 4

Construa manualmente o gráfico da função $y = \text{sen}(x)$ e tendo ele como base construa o gráfico da função abaixo. Determine o domínio, imagem, período, amplitude.

$$y = \frac{\text{sen}(x)}{4}$$

Atividade 3

Utilizando o software Desmos construa, em um mesmo sistema de eixos, os gráficos das funções abaixo. Anote suas observações:

a) $y = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$

b) $y = \sin(2x)$

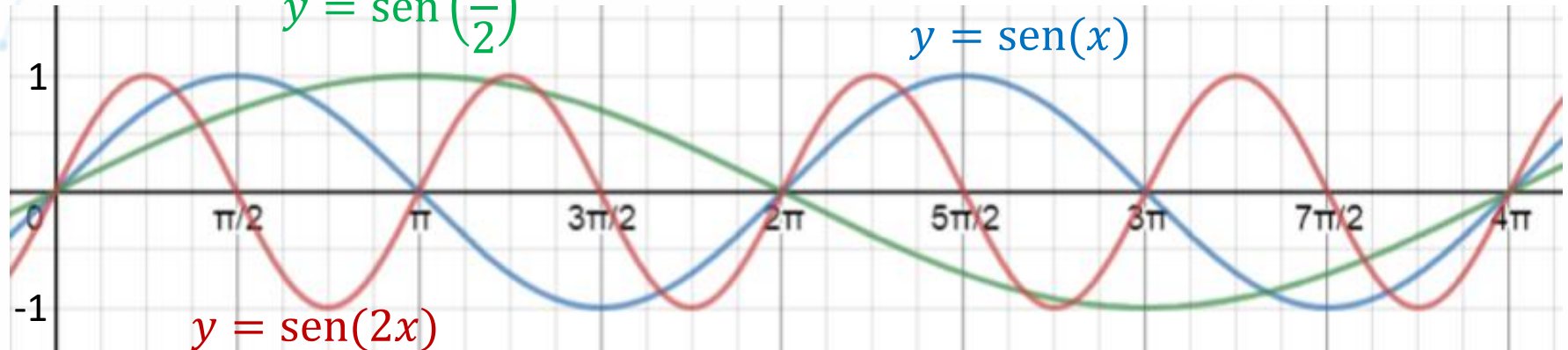
c) $y = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$

d) $y = \cos(3x)$

Compare os gráfico de cada uma das funções com os gráficos das funções $y=\sin(x)$ e $y=\cos(x)$ e descreva qual a principal transformação que ocorreu.

$$\text{Período: } T = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 2\pi \times 2 = 4\pi$$

$$y = \text{sen}\left(\frac{x}{2}\right)$$



$$\text{Período: } T = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$y = \sin(kx) \quad y = \cos(kx)$$

Mudança no período da função

A cada intervalo de comprimento $\frac{2\pi}{k}$ há um ciclo completo da função.

Exercício 5

Construa manualmente o gráfico da função $y = \sin(x)$ e tendo ele como base construa o gráfico da função abaixo. Determine o domínio, imagem, período, amplitude.

$$y = \sin(4x)$$

Exercício 6

Construa manualmente o gráfico da função $y=\cos(x)$ e tendo ele como base construa o gráfico da função abaixo. Determine o domínio, imagem, período, amplitude.

$$y = \cos\left(\frac{x}{4}\right)$$

Atividade 4

Utilizando o software Desmos construa, em um mesmo sistema de eixos, os gráficos das funções abaixo. Anote suas observações:

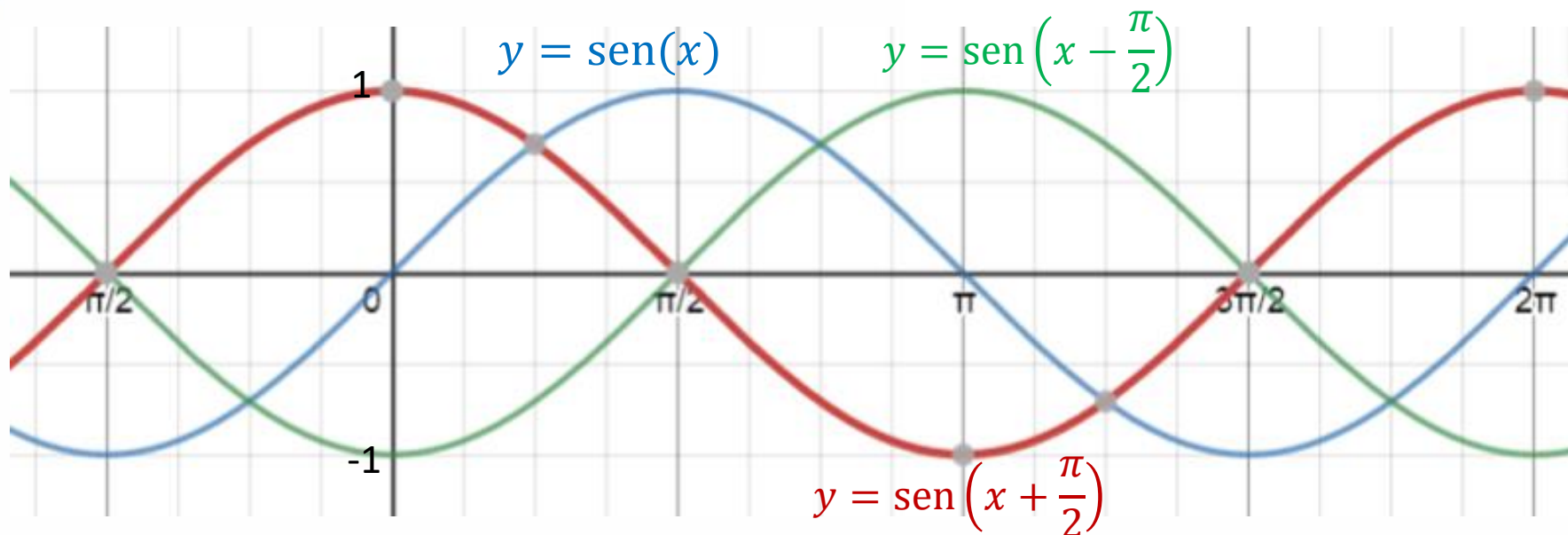
a) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

b) $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

c) $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$

d) $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

Compare os gráfico de cada uma das funções com os gráficos das funções $y=\sin(x)$ e $y=\cos(x)$ e descreva qual a principal transformação que ocorreu.



$y = \sin(x \pm d)$ $y = \cos(x \pm d)$
Deslocamento horizontal de d unidades

Exercício 7

Construa manualmente o gráfico da função $y = \sin(x)$ e tendo ele como base construa o gráfico da função abaixo. Determine o domínio, imagem, período, amplitude.

$$y = \sin(x - \pi)$$

Exercício 8

Construa manualmente o gráfico da função $y = \cos(x)$ e tendo ele como base construa o gráfico da função abaixo. Determine o domínio, imagem, período, amplitude.

$$y = \cos(x + \pi)$$

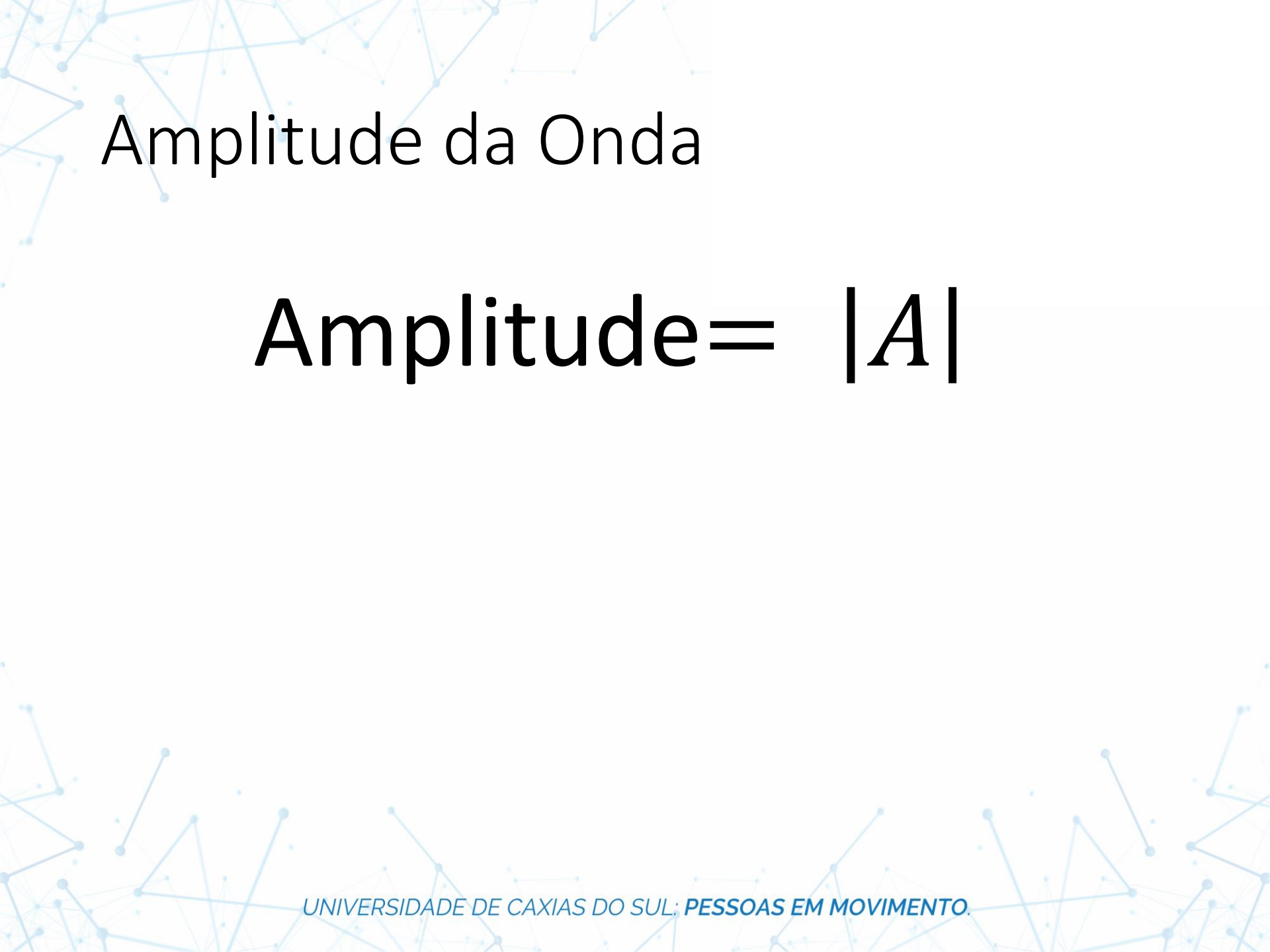
Função Genérica

- $f(x) = \pm B + A \cdot \textit{sen}(Kx \pm d)$

- $f(x) = \pm B + A \cdot \textit{cos}(Kx \pm d)$

Período da Função

$$P = \frac{2\pi}{K}$$



Amplitude da Onda

$$\text{Amplitude} = |A|$$

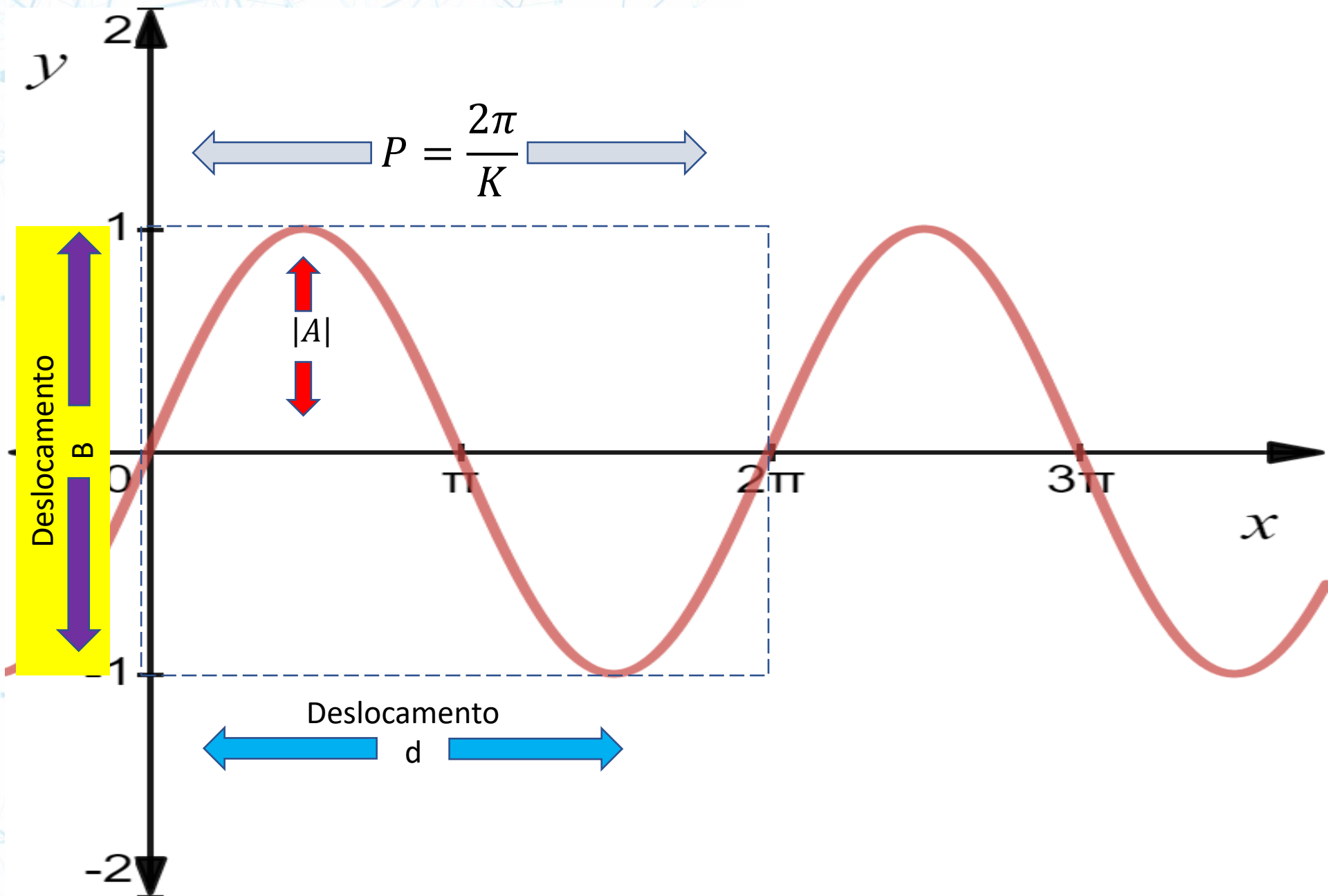
Valor Médio

$$\textit{Valor Médio} = B$$

- O gráfico sofre uma translação (deslocamento) horizontal de “B” unidades:
 - para cima se $B > 0$;
 - para baixo se $B < 0$.

Translação Vertical (lateral)

- O Gráfico sofre um deslocamento lateral de “d” unidades para direita ou para esquerda:
 - “d” unidades para esquerda se $d > 0$;
 - “d” unidades para direita se $d < 0$.



Exercício 9

$$y = \text{sen } t$$

8.10 Para cada uma das funções a seguir, determine amplitude A , o período T e o gráfico correspondente:

(a) $f(t) = \text{sen}(2t)$ IV

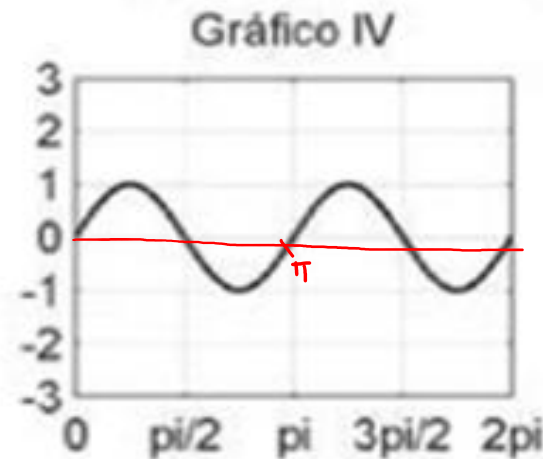
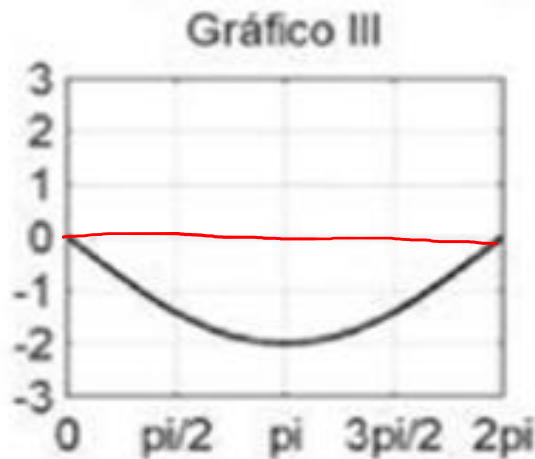
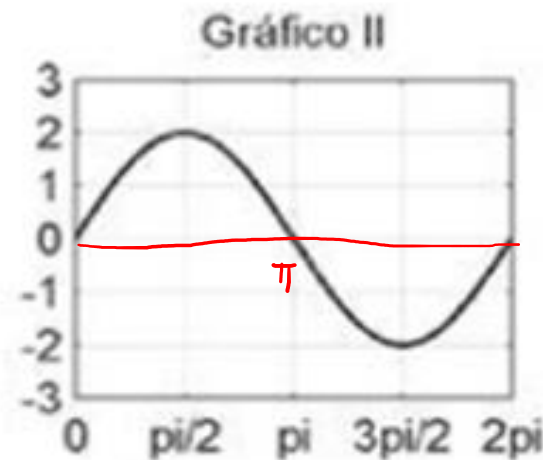
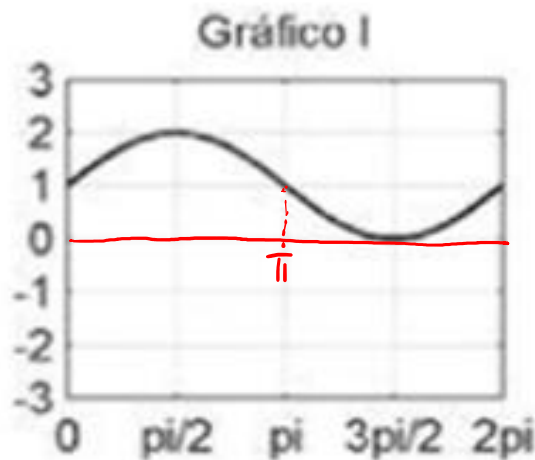
(b) $g(t) = 2 \text{ sen}(t)$ II

(c) $h(t) = 1 + \text{sen}(t)$ I

(d) $i(t) = -2 \text{ sen}\left(\frac{t}{2}\right)$ III

a) $k = 2$ $p = \frac{2\pi}{2} = \pi$

d) $k = \frac{1}{2}$ $p = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$



Exercício 10

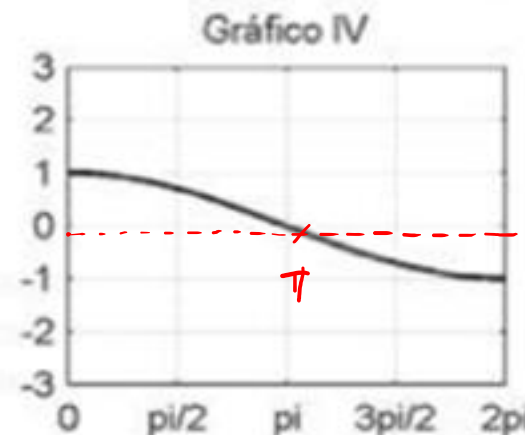
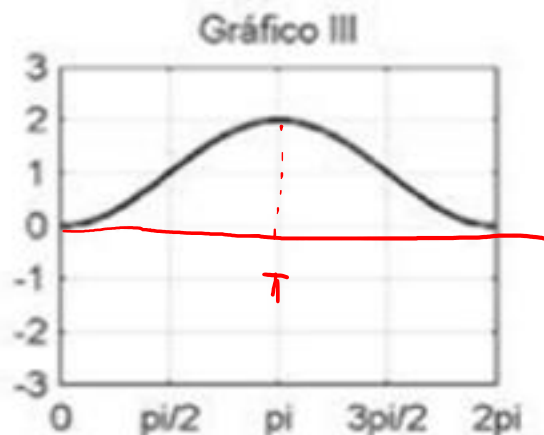
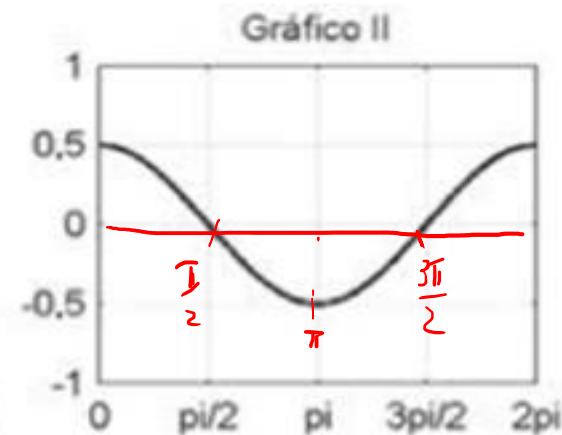
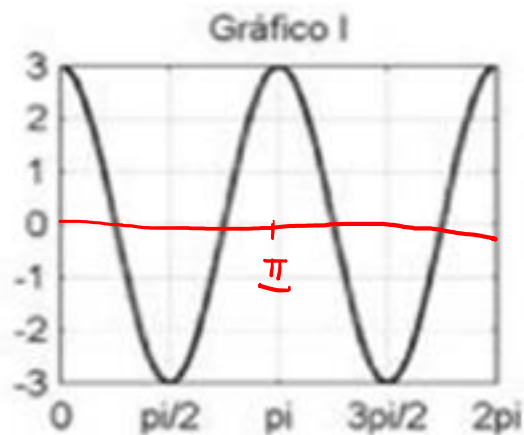
8.11 Para cada uma das funções a seguir, determine amplitude A , o período T e o gráfico correspondente:

(a) $F(t) = 1 - \cos(t)$ III

(b) $G(t) = \cos(\frac{t}{2})$ IV

(c) $H(t) = \frac{1}{2} \cos(t)$ II

(d) $I(t) = 3 \cos(2t)$ I



Exercício 11

8.12 A função $f(x) = \cos(\frac{x}{8})$ tem período igual a

(a) $\frac{\pi}{a}$

(b) 2π

(c) π

(d) 8π

(e) 16π

$$f(x) = \cos\left(\frac{x}{8}\right)$$

$$k = \frac{1}{8} \quad p = \frac{2\pi}{k}$$

$$p = \frac{2\pi}{\frac{1}{8}} = 2\pi \cdot \frac{8}{1} = 16\pi$$

Exercício 12

8.13 O período da função $g(x) = \frac{\text{sen}(\pi x)}{2}$ é igual a

(a) $\frac{\pi}{a}$

(b) 2π

(c) π

(d) 2

(e) 4

$$g(x) = \frac{\text{sen}(\pi x)}{2} = \frac{1}{2} \text{sen}(\pi x)$$

$$k = \pi$$

$$p = \frac{2\pi}{\pi} \quad p = 2$$

Exercício 13

8.14 O conjunto imagem da função $h(x) = 2 - 2 \sin(x)$ é o intervalo

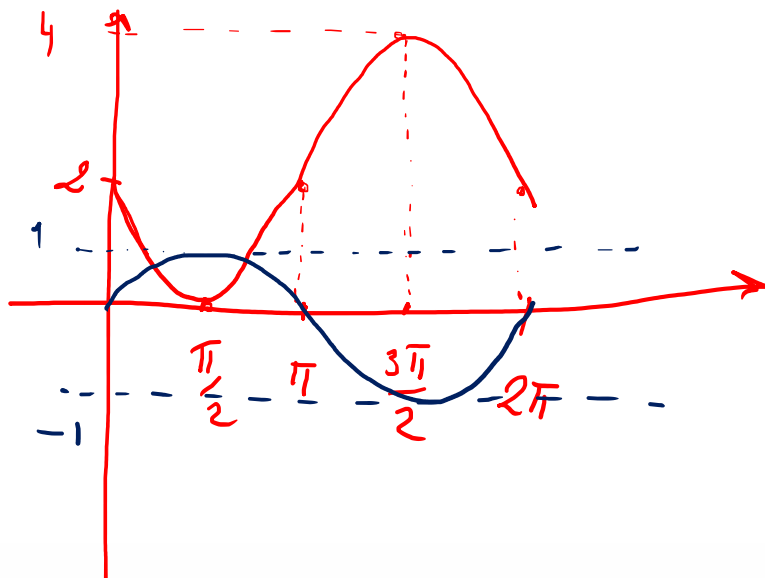
(a) $[-1, 1]$

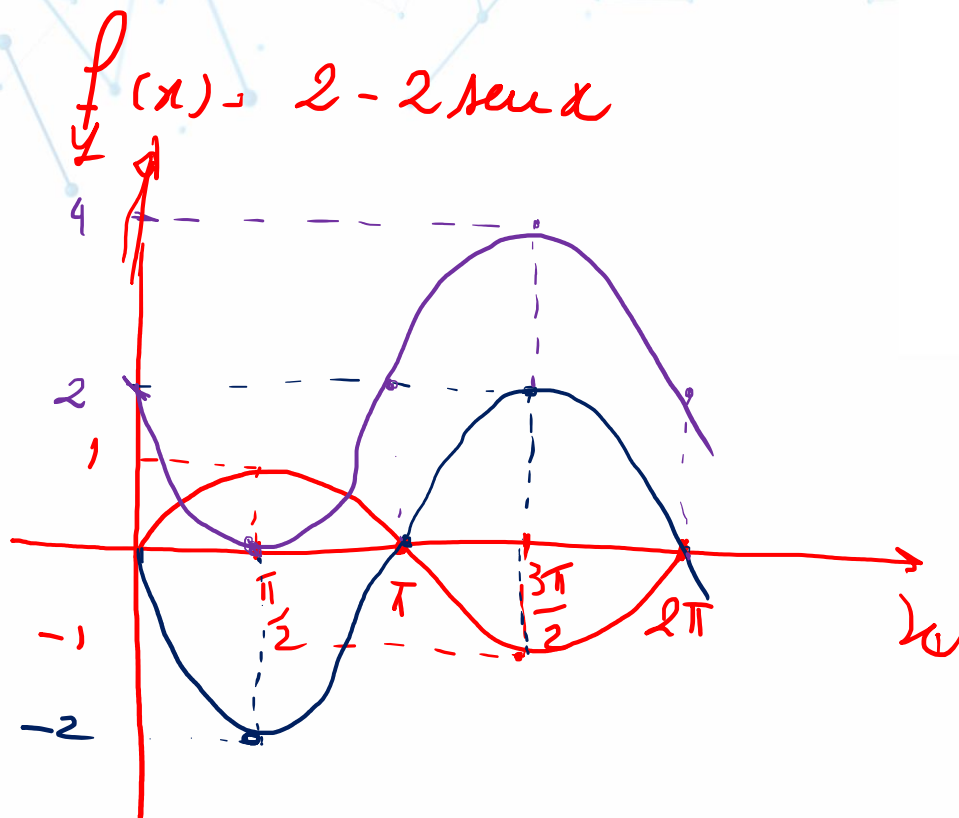
(b) $[-2, 2]$

(c) $[0, 4]$

(d) $[1, 4]$

(e) $[2, 4]$





$\sin x$

$$-2\sin x$$

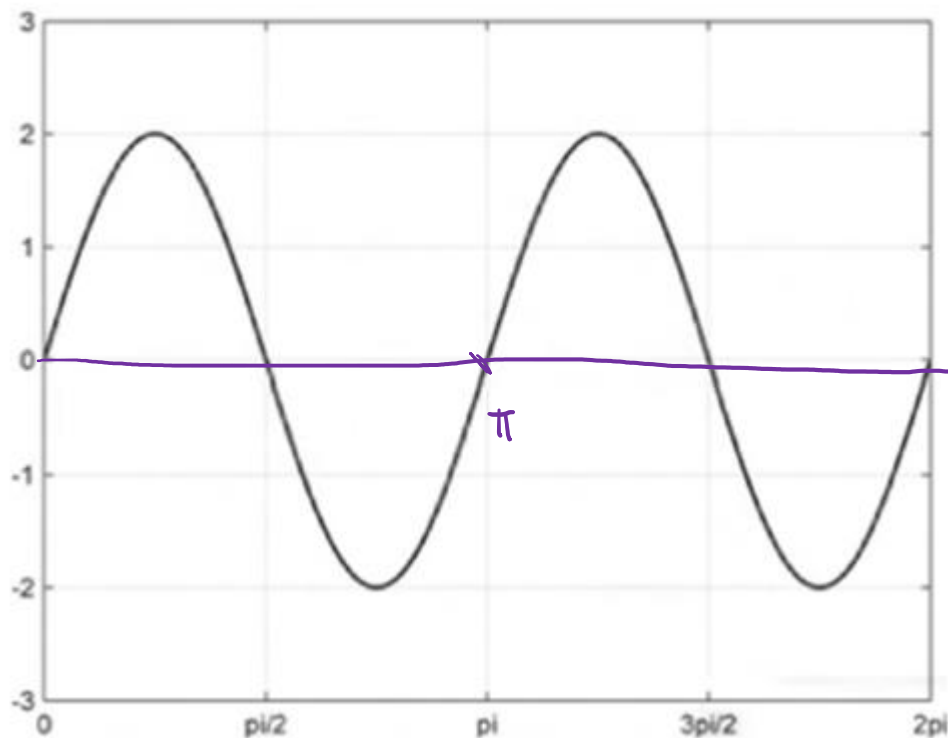
$$2 + (-2\sin x)$$

$$2 - 2\sin x$$

$$\text{Im}(f) = [0, 4]$$

Exercício 14

8.15



Este gráfico corresponde à função

(a) ~~$y = -2 \cos(x)$~~

(b) ~~$y = \cos(\frac{\pi}{2})$~~

(c) $y = 2 \sin(x)$

(d) ~~$y = \sin(\frac{\pi}{2})$~~

(e) $y = 2 \sin(2x)$

Exercício 15

Construa manualmente os seguintes gráficos:

a) $y = 1 + 3 \sin(2x)$

b) $y = 2 - \cos(x)$

c) $y = -1 + \cos\left(\frac{x}{2}\right)$

d) $y = -2 + \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

Exercício 16

- Determine a lei da função que gerou o gráfico abaixo.

